儲存效率
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/storage-efficiency-overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存效率 1
ONTAP 儲存效率總覽 1
資源隨需配置 2
重複資料刪除 3
壓縮 3
FlexClone磁碟區、檔案和LUN 4
System Manager中的容量測量 4
對溫度敏感的儲存效率總覽 8

儲存效率

ONTAP 儲存效率總覽

儲存效率是儲存系統最佳化儲存資源、將浪費的空間減至最低、並減少寫入資料的實體佔用空間、藉此有效運用可用空間的衡量標準。更高的儲存效率可讓您以最低的成本、在最小的空間內儲存最大數量的資料。例如、利用儲存效率技術來偵測及消除重複的資料區塊、以及填滿零的資料區塊、可減少您所需的實體儲存設備總容量、並降低整體成本。

ONTAP 提供各式各樣的儲存效率技術、可減少資料所消耗的實體硬體或雲端儲存容量、並大幅提升系統效能、包括更快讀取資料、更快複本資料集、以及更快的 VM 資源配置。

ONTAP 儲存效率技術包括：

- 精簡配置

  資源隨需配置 可讓您視需要在磁碟區或 LUN 中分配儲存設備、而非事先保留。 如此可讓您根據潛在使用量過度分配磁碟區或 LUN 、而無需保留目前未使用的空間、進而減少所需的實體儲存容量。

- 重複資料刪除

  重複資料刪除 以三種不同方式減少磁碟區所需的實體儲存容量。

  - * 零區塊重複資料刪除 *

    零區塊重複資料刪除功能可偵測並消除填滿全部零的資料區塊、而且只會更新中繼資料。然後會儲存零區塊通常使用的 100% 空間。 在所有已進行重複資料刪除的磁碟區上、預設會啟用零區塊重複資料刪除。

  - * 內嵌重複資料刪除 *

    內嵌重複資料刪除功能會偵測重複資料區塊、並在資料寫入磁碟之前、以唯一的共用區塊參照來取代這些區塊。內嵌重複資料刪除技術可將 VM 資源配置加快 20% 至 30% 。 視您的 ONTAP 版本和平台而定、可在 Volume 或 Aggregate 層級使用即時重複資料刪除技術。 AFF 和 ASA 系統預設會啟用此功能。您需要在 FAS 系統上手動啟用內嵌重複資料刪除功能。

  - * 背景重複資料刪除 *

    背景重複資料刪除功能也會偵測重複資料區塊、並以唯一的共用區塊參照來取代它們、但在資料寫入磁碟後、會進一步提升儲存效率。 您可以設定背景重複資料刪除功能、以便在儲存系統符合特定條件時執行。例如、您可以啟用背景重複資料刪除功能、以便在磁碟區達到 10% 使用率時執行。 您也可以手動觸發背景重複資料刪除、或將其設定為在特定排程上執行。AFF 和 ASA 系統預設會啟用此功能。您需要在 FAS 系統上手動啟用背景重複資料刪除功能。

  在磁碟區內及在集合體內的磁碟區之間支援重複資料刪除技術。 讀取已刪除重複資料通常不會收取效能費用。

- 壓縮

  壓縮 將資料區塊合併在壓縮群組中、每個資料區塊都儲存為單一區塊、藉此減少磁碟區所需的實體儲存容量。收到讀取或覆寫要求時、只會讀取一小群區塊、而非整個檔案。此程序可最佳化讀取和覆寫效能、並在壓縮檔案的大小上提供更大的擴充性。

壓縮可以在線上或後處理中執行。 即時壓縮可在資料寫入磁碟之前、先壓縮記憶體中的資料、立即節省空間。後處理壓縮會先將區塊以未壓縮的方式寫入磁碟、然後在排程時間壓縮資料。您需要手動啟用壓縮。

- * Compaction *

  資料壓縮可將儲存在 4 KB 區塊中但大小小於 4 KB 的資料區塊結合成單一區塊、藉此減少磁碟區所需的實體儲存容量。資料仍在記憶體中時、就會進行壓縮、因此不會在磁碟上消耗不必要的空間。 AFF 和 ASA 系統預設會啟用此功能。您需要手動啟用 FAS 系統上的壓縮功能。

- * FlexClone 磁碟區、檔案和 LUN*

  FlexClone 技術 利用 Snapshot 中繼資料來建立磁碟區、檔案或 LUN 的可寫入、時間點複本。複本會與父資料區塊共用資料區塊、除非將變更寫入複本或其父資料、否則不會使用任何儲存區。 寫入變更時、只會儲存差異。

  傳統的資料集複本可能需要幾分鐘甚至數小時的時間才能建立、 FlexClone 技術甚至能讓您即時複製最大的資料集。

- * 對溫度敏感的儲存效率 *

  ONTAP 提供 "對溫度敏感的儲存效率" 藉由評估磁碟區資料的存取頻率、並將該頻率對應至套用至該資料的壓縮程度、獲得更多效益。對於不常存取的冷資料、較大的資料區塊會被壓縮、而對於常用的熱資料（存取頻率較高且覆寫頻率較高）、較小的資料區塊會被壓縮、使程序更有效率。

  ONTAP 9.8 引進了對溫度敏感的儲存效率（ TSSE ）、並在新建立的精簡配置 AFF 磁碟區上自動啟用。

您可以在日常作業中、以最少的心力實現這些技術的效益。 例如、假設您需要為 5,000 位使用者提供主目錄的儲存空間、而且您估計任何使用者所需的最大空間都是 1 GB 。您可以預先預留 5 TB 的總容量、以滿足總的潛在儲存需求。 不過、您也知道主目錄容量需求在整個組織中有很大差異。 您可以建立 2 TB 的 Aggregate 、而不是為組織保留 5 TB 的總空間。 然後、您可以使用精簡配置、將 1 GB 的儲存設備指派給每位使用者、但只能視需要分配儲存設備。 您可以在一段時間內主動監控集合、並視需要增加實際實體大小。

在另一個範例中、假設您使用的是虛擬桌面基礎架構（ VDI ）、而且虛擬桌面之間有大量的重複資料。重複資料刪除技術可自動消除 VDI 中重複的資訊區塊、並以指向原始區塊的指標取代資料區塊、進而減少儲存使用量。其他 ONTAP 儲存效率技術（例如壓縮）也可以在背景執行、無需您介入。

ONTAP 磁碟分割技術也能提供更高的儲存效率。 RAID DP 技術可防止雙磁碟故障、而不會犧牲效能或增加磁碟鏡射成本。採用 ONTAP 9 的進階 SSD 分割功能可將可用容量增加將近 20% 。

NetApp 提供與雲端內部部署 ONTAP 相同的儲存效率功能。當您將資料從內部部署 ONTAP 移轉至雲端時、現有的儲存效率會保留下來。例如、假設您有一個 SQL 資料庫、其中包含您想要從內部部署系統移至雲端的業務關鍵資料。 您可以在 BlueXP 中使用資料複寫功能來移轉資料、而且在移轉程序中、您可以針對雲端中的 Snapshot 複本啟用最新的內部部署原則。

資源隨需配置

除了Snapshot複本之外、還提供多種儲存效率技術。ONTAP關鍵技術包括精簡配置、重複資料刪除、壓縮、FlexClone磁碟區、檔案、 和LUN。就像Snapshot複本一樣、所有複本都是以ONTAP的Write Anywhere File Layout WAFL （簡稱「Write Anywhere File Layout」、簡稱「功能」）為基礎。

精簡配置的磁碟區或LUN並非預先保留儲存設備。而是根據需要動態分配儲存設備。刪除磁碟區或LUN中的資料時、可用空間會釋出回儲存系統。

假設貴組織需要為5、000位使用者提供主目錄的儲存設備。您估計最大的主目錄會耗用1 GB的空間。

在此情況下、您可以購買5 TB的實體儲存設備。對於儲存主目錄的每個磁碟區、您都會保留足夠的空間來滿足最大消費者的需求。

但實際上、您也知道、您社群的主目錄容量需求差異極大。對於每個大型儲存設備使用者而言、只有十位使用者會耗用很少或沒有空間。

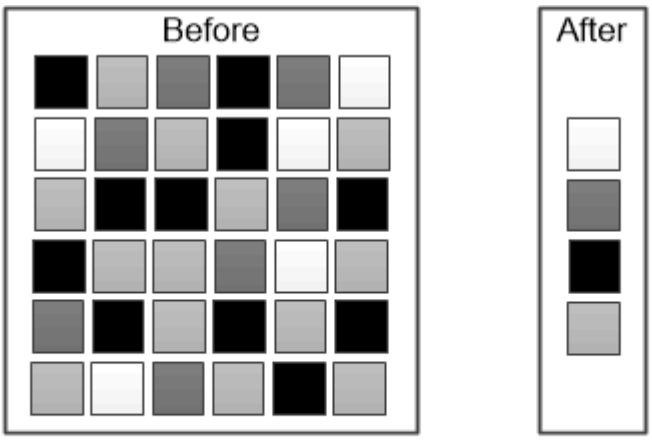
精簡配置可讓您滿足大型儲存設備使用者的需求、而無需購買從未使用過的儲存設備。由於儲存空間在耗用之前不會分配、因此您可以將總計2 TB的大小「過度使用」、只要將大小指定為1 GB、即可將集合體所含的5、000個磁碟區中的每個磁碟區都分配給該磁碟區。

只要您正確無誤、輕度與重度使用者的比例為10：1、而且只要您主動監控Aggregate上的可用空間、就能確信磁碟區寫入不會因為空間不足而失敗。

重複資料刪除

重複資料刪除 AFF 捨棄重複區塊、並以單一共用區塊的參考資料取代、藉此減少磁碟區（或是整個物件區塊中的所有磁碟區）所需的實體儲存容量。讀取已刪除重複資料通常不會收取效能費用。除了在過載節點上、寫入作業所產生的費用可忽略不計。

當資料是在正常使用期間寫入時、WAFL 使用批次程序來建立_block簽名目錄。_重複資料刪除開始後ONTAP、將會比較目錄中的簽名、以識別重複的區塊。如果存在相符項目、則會逐位元組比較、以驗證候選區塊在建立目錄後是否未變更。只有當所有位元組相符時、才會捨棄重複區塊及回收磁碟空間。



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

壓縮

_Compression_將資料區塊合併到_compression__群組中、以減少磁碟區所需的實體儲存容量、每個區塊都儲存為單一區塊。壓縮資料的讀取速度比傳統的壓縮方法快、因為ONTAP 只有包含所要求資料的壓縮群組才能解壓縮、而非整個檔案或LUN。

您可以單獨或組合執行內嵌或後處理壓縮：

- _Inline com壓縮_會在資料寫入磁碟之前先壓縮記憶體中的資料、大幅減少磁碟區的寫入I/O量、但可能會降低寫入效能。效能密集的作業會延後至下一次的後處理壓縮作業（如果有）。
- _postProcess com壓縮_會在資料寫入磁碟後、依照與重複資料刪除相同的排程來壓縮資料。

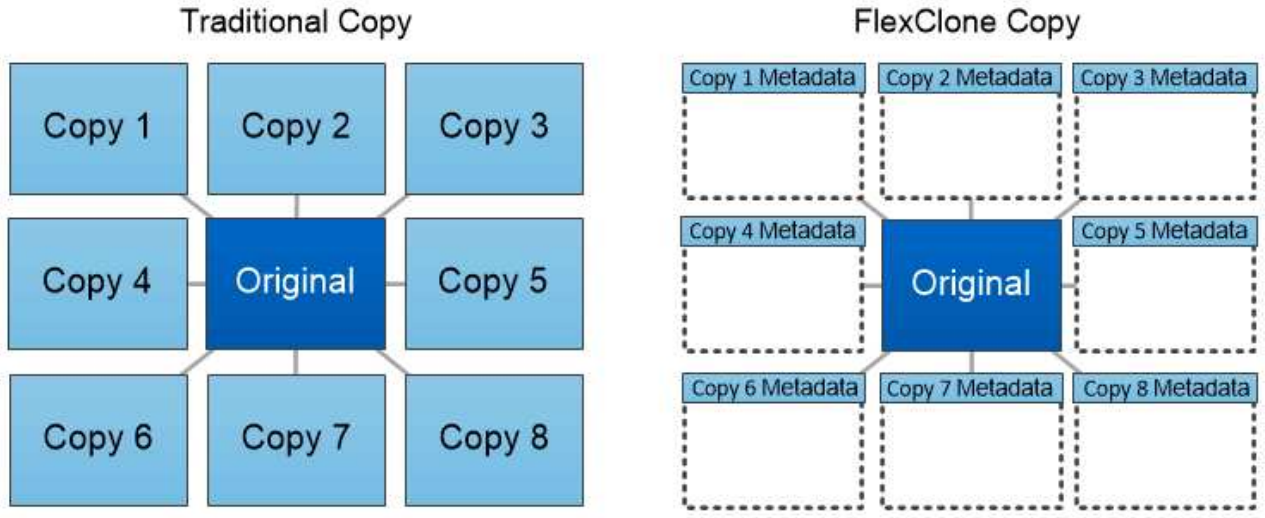
無論小型檔案或I/O是否需要4 KB的實體儲存空間、以零填充的*內嵌資料壓縮*都會儲存在4 KB區塊中。_Inline資料壓縮_將通常會耗用多個4 KB區塊的資料區塊、合併成磁碟上的單一4 KB區塊。資料仍在記憶體中時會進行壓縮、因此最適合用於速度更快的控制器。

FlexClone磁碟區、檔案和LUN

_FlexClone技術參考Snapshot中繼資料、以建立磁碟區的可寫入時間點複本。複本會與其父實體共用資料區塊、除非中繼資料需要的儲存空間、否則在複本中寫入變更之前、這些複本都不會佔用任何儲存空間。FlexClone檔案與FlexClone LUN使用相同的技術、但不需要備份Snapshot複本。

在傳統複本需要數分鐘甚至數小時才能建立的地方、FlexClone軟體可讓您幾乎即時複製最大的資料集。這使得它非常適合您需要多個相同資料集複本（例如虛擬桌面部署）或資料集暫存複本（針對正式作業資料集測試應用程式）的情況。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、複製包含LUN複製的磁碟區、或是複製鏡射與資料庫資料。您可以從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區、在這種情況下、會將複本分配給自己的儲存設備。



FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.

System Manager中的容量測量

系統容量可測量為實體空間或邏輯空間。從 ONTAP 9.7 開始、系統管理員提供實體和邏輯容量的測量。

以下說明說明兩種測量結果之間的差異：

- * 實體容量 * ：實體空間是指磁碟區或本機層所使用的實體儲存區塊。由於儲存效率功能（例如重複資料刪除和壓縮）的資料減少、實體已用容量的值通常會小於邏輯已用容量的值。
- 邏輯容量：邏輯空間是指磁碟區或本機層中的可用空間（邏輯區塊）。邏輯空間是指理論空間的使用方式、不需計算重複資料刪除或壓縮的結果。 所用邏輯空間的值來自已使用的實體空間量、以及已設定的儲存效率功能（例如重複資料刪除和壓縮）所節省的成本。 這項測量結果通常比實際使用的容量大、因為它包含Snapshot複本、複製及其他元件、而且不反映資料壓縮及實體空間的其他縮減。因此、總邏輯容量可能高於已配置空間。

在System Manager中、容量表示法並不代表root儲存層（Aggregate）容量。

已用容量的測量

根據您使用的System Manager版本、已用容量的測量結果會有所不同、如下表所述：

System Manager版本	容量使用詞彙	所指容量類型
9.9.1及更新版本	已用邏輯	使用的邏輯空間 如果已啟用儲存效率設定）
9.7和9.8	已使用	使用的邏輯空間 （如果已啟用儲存效率設定）
9.5 和 9.6 （經典檢視）	已使用	使用的實體空間

容量測量術語

以下術語用於說明容量：

- * 分配容量 * ：已分配給儲存 VM 中磁碟區的空間量。
- * 可用 * ：儲存資料或在儲存 VM 或本機層中配置磁碟區的可用實體空間量。
- * 跨磁碟區容量 * ：儲存 VM 上所有磁碟區的已用儲存設備和可用儲存空間總和。
- * 用戶端資料 * ：用戶端資料（實體或邏輯）使用的空間量。
  - 從 ONTAP 9.13.1 開始、用戶端資料所使用的容量稱為 * 邏輯使用 * 、而 Snapshot 複本所使用的容量則會個別顯示。
  - 在 ONTAP 9.12.1 及更早版本中、新增至 Snapshot 複本所使用容量的用戶端資料所使用的容量稱為 * 邏輯使用 * 。
- 已提交：本機層的已提交容量。
- 資料減量：
  - 從 ONTAP 9.13.1 開始、資料減量比率會顯示如下：
    - 在 *Capacity * 面板上顯示的資料減量值是邏輯使用空間與實體使用空間的比率、而不考慮使用 Snapshot 複本等儲存效率功能時所達成的顯著減量。

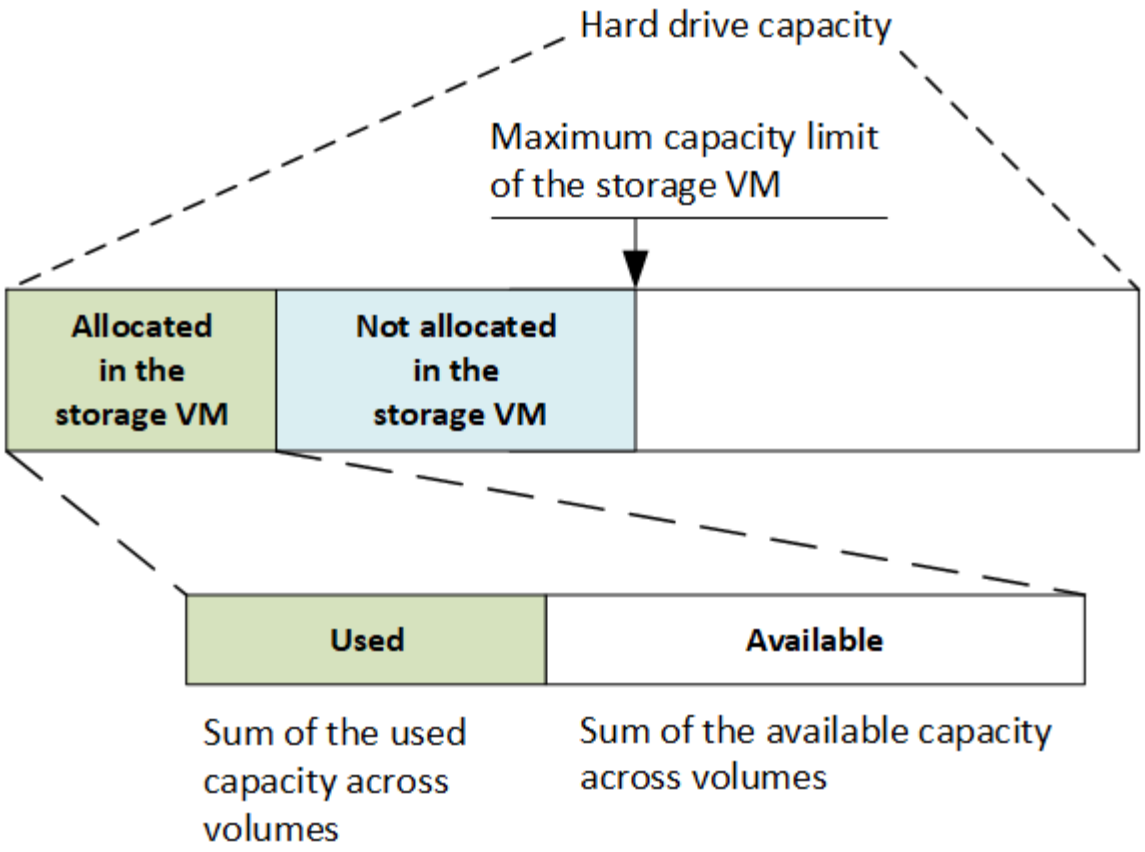
        - 顯示詳細資料面板時、您會同時看到顯示在總覽面板上的比率、以及所有邏輯使用空間與實體使用空間的整體比率。 此值稱為「 * 使用 Snapshot Copies * 」、包含使用 Snapshot 複本和其他儲存效率功能所帶來的效益。
    - 在 ONTAP 9.12.1 及更早版本中、資料減量比率顯示如下：
        - * 容量 * 面板上顯示的資料減量值是所有邏輯使用空間與實體使用空間的整體比率、其中包括使用 Snapshot 複本和其他儲存效率功能所帶來的效益。
        - 當您顯示詳細資料面板時、您會同時看到總覽面板上顯示的 * 整體 * 比率、以及僅由用戶端資料使用的邏輯使用空間與僅由用戶端資料使用的實體使用空間（稱為 * 不含 Snapshot 複本和複本 * ）的比率。
- * 使用的邏輯 * ：
    - 從 ONTAP 9.13.1 開始、用戶端資料所使用的容量稱為 * 邏輯使用 * 、而 Snapshot 複本所使用的容量則會個別顯示。
    - 在 ONTAP 9.12.1 及更早版本中、新增至 Snapshot 複本所使用容量的用戶端資料所使用的容量稱為 * 邏輯使用 * 。
- 邏輯使用量**%**：目前已用邏輯容量與已配置容量的百分比、不含Snapshot保留量。 此值可以大於100%、因為其中包含了Volume的效率節約效益。
- * 最大容量 * ：為儲存 VM 上的磁碟區分配的最大空間量。
- 實體已用：磁碟區或本機層實體區塊所使用的容量。
- 實體已用**%**：與已配置的容量相比、磁碟區實體區塊所使用的容量百分比。
- * 已配置容量 * ：已從 Cloud Volumes ONTAP 系統配置且已準備好儲存使用者或應用程式資料的檔案系統（ Volume ）。
- 保留：保留給本機層中已配置磁碟區的空間量。
- * 已使用 * ：包含資料的空間量。
- 已用及保留：實體已用空間與保留空間的總和。

儲存 **VM** 的容量

儲存 VM 的最大容量取決於磁碟區的總分配空間加上剩餘的未分配空間。

- Volume 的分配空間是 FlexVol Volume 、 FlexGroup Volume 和 FlexCache Volume 的已用容量和可用容量的總和。
- 磁碟區的容量會包含在總和中、即使在磁碟區受到限制、離線或刪除之後也會包含在恢復佇列中。
- 如果磁碟區設定為自動擴充、則會以總和來使用磁碟區的最大自動調整大小值。 如果沒有自動擴充、則會以總和來使用 Volume 的實際容量。

下表說明各體積容量的測量與最大容量限制之間的關係。



從 ONTAP 9.13.1 開始、叢集管理員就可以 "為儲存 VM 啟用最大容量限制"。但是、儲存 VM 若包含用於資料保護、 SnapMirror 關係或 MetroCluster 組態的磁碟區、則無法設定儲存限制。此外、配額也無法設定為超過儲存 VM 的最大容量。

設定最大容量限制後、就無法將其變更為小於目前分配容量的大小。

當儲存 VM 達到其最大容量限制時、就無法執行某些作業。System Manager 提供中後續步驟的建議 "* 洞見 * "。

容量測量單位

System Manager會根據位元組為1024（2^{10}的二進位元組來計算儲存容量。

- 從 ONTAP 9.10.1 開始、儲存容量單位會在系統管理員中顯示為 KiB 、 MIB 、 GiB 、 TiB 和 PIB 。
- 在 ONTAP 9.10.0 及更早版本中、這些單位會在系統管理員中顯示為 KB 、 MB 、 GB 、 TB 及 PB 。

> 系統管理程式中用於處理量的單位、對於ONTAP 所有版本的不只是kb/s、MB/s、GB/s、TB/s和PB/s。

System Manager中顯示ONTAP 的容量單位、適用於更新版本的版本	System Manager中顯示的容量單位ONTAP 、適用於更新版本的NetApp	計算	以位元組為單位的值
KB	Kib	1024	1024位元組

MB	MIB	1010* 1024.	1、048、576位元組
GB	Gib	1010* 101010* 1024.	1、073、741、824位元組
TB	TIB	101010* 1010* 1024.10* 1024.7	1、099、511、627、776位元組
PB	PIB	1010* 10大於10* 10大於10大於10大於10大於10大於10大於10大於	1 、 125,899,906,842,624 位元組

相關資訊

"監控System Manager中的容量"

"磁碟區的邏輯空間報告與強制"

對溫度敏感的儲存效率總覽

ONTAP 可評估磁碟區資料的存取頻率、並將該頻率對應至套用至該資料的壓縮程度、藉此提供對溫度敏感的儲存效率效益。對於不常存取的冷資料、較大的資料區塊會被壓縮、而對於常用的熱資料（存取頻率較高且覆寫頻率較高）、較小的資料區塊會被壓縮、使程序更有效率。

ONTAP 9.8 引進了對溫度敏感的儲存效率（ TSSE ）、並在新建立的精簡配置 AFF 磁碟區上自動啟用。您可以在現有的 AFF 磁碟區和精簡配置的非 AFF DP 磁碟區上、啟用對溫度敏感的儲存效率。

引進「預設」和「有效率」模式

從 ONTAP 9.10.1 開始、僅針對 AFF 系統引進兩種 Volume 層級的儲存效率模式、 _ 預設 _ 和 _ 效率 _ 。這兩種模式可選擇檔案壓縮（預設）、這是建立新 AFF 磁碟區時的預設模式、或是對溫度敏感的儲存效率（效率）、以達到對溫度敏感的儲存效率。搭配 ONTAP 9.10.1 、 "必須明確設定溫度敏感的儲存效率" 啟用自動調適式壓縮。不過、 AFF 平台預設會啟用其他儲存效率功能、例如資料壓縮、自動重複資料刪除排程、內嵌重複資料刪除、跨磁碟區內嵌重複資料刪除、以及跨磁碟區背景重複資料刪除、以提供預設模式和高效率模式。

啟用 FabricPool 的集合體和所有分層原則類型都支援兩種儲存效率模式（預設和有效率）。

在 **C** 系列平台上啟用對溫度敏感的儲存效率

AFF C 系列平台預設會啟用對溫度敏感的儲存效率、並在目的地安裝下列版本的情況下、使用 Volume Move 或 SnapMirror 、將磁碟區從非 TSSE 平台移轉至啟用 TSSE 的 C 系列平台：

- ONTAP 9.12.1P4 及更新版本
- ONTAP 9.13.1 及更新版本

如需詳細資訊、請參閱 "Volume Move 和 SnapMirror 作業的儲存效率行為"。

不過、對於現有的磁碟區來說、溫度敏感的儲存效率並不會自動啟用、您可以 "修改儲存效率模式" 手動變更為有效率模式。

將儲存效率模式變更為「有效率」後、您就無法將其變更回來。

連續包裝實體區塊、提升儲存效率

從 ONTAP 9.13.1 開始、對溫度敏感的儲存效率可增加連續實體區塊的連續包裝、進一步改善儲存效率。當您將系統升級至 ONTAP 9.13.1 時、已啟用溫度敏感儲存效率的磁碟區會自動啟用連續封裝。啟用連續包裝後、您必須 "手動重新包裝現有資料"。

升級考量

升級至 ONTAP 9.10.1 及更新版本時、會根據目前在磁碟區上啟用的壓縮類型、為現有磁碟區指派儲存效率模式。在升級期間、已啟用壓縮的磁碟區會被指派預設模式、而已啟用溫度敏感儲存效率的磁碟區則會被指派效率模式。如果未啟用壓縮、儲存效率模式會保持空白。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。